

Exercice 1 Un capital de 1000 € placé rapporte 3 % par an. On note C_n le capital après n années (C_1 étant le capital au bout d'un an).

1. Justifier que (C_n) est géométrique et donner sa raison q .
2. Calculer C_1, C_2, C_3, C_4 .

Exercice 2 Le nombre de bactéries dans une culture double chaque heure. À 8h ($n = 1$), on compte 200 bactéries.

1. Calculer le nombre de bactéries à 20h.

Exercice 3 Une machine perd 10 % de sa valeur chaque année. Sa valeur au bout d'un an (V_1) est de 13 500 €.

1. Donner la raison q de la suite (V_n) .
2. Calculer la valeur de la machine au bout de 5 ans (V_5), arrondie à l'euro.

Exercice 4 Une entreprise verse une prime la première année de 500 €, puis augmente cette prime de 5 % chaque année suivante.

1. Modéliser la situation par une suite géométrique et donner U_1 et q .
2. Calculer le montant total versé sur 10 ans.

Exercice 5 (synthèse) Un client place 2000 € sur un compte rapportant 4 % par an, sans versement supplémentaire. On note C_n le capital au bout d'un an.

1. Justifier que (C_n) est géométrique et donner U_1 et q .
2. Calculer C_{10} .
3. Calculer la somme totale accumulée après 10 versements.